个人信息



姓　　名：刘弘毅　　**性　　别**：男
出生年月：2004年12月29日　　**政治面貌**：中共党员
联系方式：15035179369　　**邮　　箱**：hongyi.liu636@foxmail.com

教育背景：东南大学，本科(已保研，目前为研0)　　2023年8月–至今

- 人工智能学院，人工智能
- **主修课程**：机器学习(95)、数据结构(94)、计算机视觉(94)、自然语言处理(94)
- **GPA**：**4.15 / 4.8**
- **排名**：**4 / 126(3.2%)**
- **语言成绩**：**612**(CET4)、**596**(CET6)

科研成果

Introducing Spatio-Temporal Topological Information Helps for Visual Reconstruction
SMC2026（CCF-C） 一作录用

- **Hongyi Liu**, Xvxvan Xie, Yuchen Guo, Youyong Kong*
- 在基于脑电fMRI信号的**视觉解码框架**下，使用**跨样本滑窗**以获得空间微脑区patch的鲁棒表示，基于相关性构建**功能拓扑图**，将图表示与细粒度掩码重建特征融合作为条件编码，指导**扩散模型**重建视觉刺激，top@1分类准确率提升约**8%**。

项目经历

1. MM-SSP：多模态搜索智能体的自进化范式研究　　2026年2月——2026年6月

- **中科院自动化所科研实习**。针对多模态search agent的训练轨迹稀缺问题，引入”出题者与解题者”**两个角色**。出题者由图像信息出发迭代式检索，构造高质量中间问答并最终形成总问题，交付解题者解答反馈。由此可实现零监督样本、**self-involving**的agentic RL训练流程，提升agent解题能力。LLM搜索解题准确性较训练前提升约**20%**
- 课题组成员：基于开源知识库数据构建图文索引，讨论拟定出题规则，进行实际的模型部署和训练。

2. ClaimLens-MA：多智能体事实核验系统　　2026年4月——2026年5月

- **个人项目**。针对单Agent核验事实易产生不可审计结论、易陷入确认偏误的问题，基于LangChain+LangGraph设计8个专职Agent。用条件路由实现”论证—质疑—补证—再论证”的**闭环核验系统**，将事实陈述判定为支持/反驳/混合/证据不足4类，且每条结论可回溯证据来源
- 项目组成员：负责使用LangChain和LangGraph，搭建多智能体的系统以及结构，并且初步完成系统的跑通和调试。

3. 基于知识图谱与语义子图检索的智能文档RAG问答系统　　2024年12月——2025年6月

- **国家级大创项目**。针对传统RAG在复杂问答中的知识碎片化与可解释性问题，受GraphRAG启发，尝试构建**跨文档知识图谱**以利用跨文档信息，通过优化之后的语义McSplit**子图检索**，指导大模型回答复杂问题，使**RAG系统**充分利用结构化信息，同时提升回答的可解释性
- 项目组成员：参与完成了语义McSplit子图匹配算法部分的工作，以及整体RAG流程的测试。

竞赛与荣誉

2024——2025学年国家奖学金
全国大学生数学建模竞赛：江苏赛区三等奖
中国高校计算机大赛网络技术挑战赛：华东赛区二等奖
2023——2024学年东南大学校长奖学金

技能特长

熟悉python、c++等编程语言，熟悉numpy、pytorch等编程库的使用，了解transformer、大模型训练、微调与对齐等领域内技术，能够运用coding agent工具进行项目开发和迭代